Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDO-BASE

(17 pts) Se titulan 25,0 mL de NH_3 0,120 M ($K_b = 1{,}8 \times 10^{-5}$) con HCl 0,100 M. a) Calcule el volumen de equivalencia. b) Calcule el pH: i) inicial; ii) tras 15,0 mL de HCl; iii) en la equivalencia; iv) tras 35,0 mL. c) Elija un indicador adecuado y justifique.

Respuesta

a) 30,0 mL; b) i) 11,17; ii) 9,26; iii) 5,26; iv) 2,08; c) rojo de metilo (4,4–6,2)

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Equivalencia**
   3,00 mmol de NH_3 → 30,0 mL de HCl.

2. **Inicial**
   $[OH^-] = \sqrt{1{,}8 \times 10^{-5} \cdot 0{,}120} = 1{,}47 \times 10^{-3}$ → pH 11,17.

3. **15,0 mL**
   Media equivalencia: pH = pKa(NH_4^+) = 9,26.

4. **Equivalencia**
   NH_4^+ 3,00 mmol/55,0 mL = 0,0545 M; $K_a = 5{,}6 \times 10^{-10}$ → $[H^+] = 5{,}5 \times 10^{-6}$ → pH 5,26.

5. **35,0 mL**
   Exceso de H^+ 0,50 mmol/60,0 mL = $8{,}3 \times 10^{-3}$ M → pH 2,08.

6. **Indicador**
   Rojo de metilo: su viraje contiene el pH de equivalencia (5,26).

PAUTA DE CORRECCIÓN

Volumen de equivalencia	**2 pts**
pH inicial	**3 pts**
pH a 15 mL	**2 pts**
pH de equivalencia	**4 pts**
pH a 35 mL	**3 pts**
Indicador	**3 pts**

Idea clave. Cuatro zonas de la curva: base débil, amortiguador, ácido conjugado, exceso de ácido fuerte.